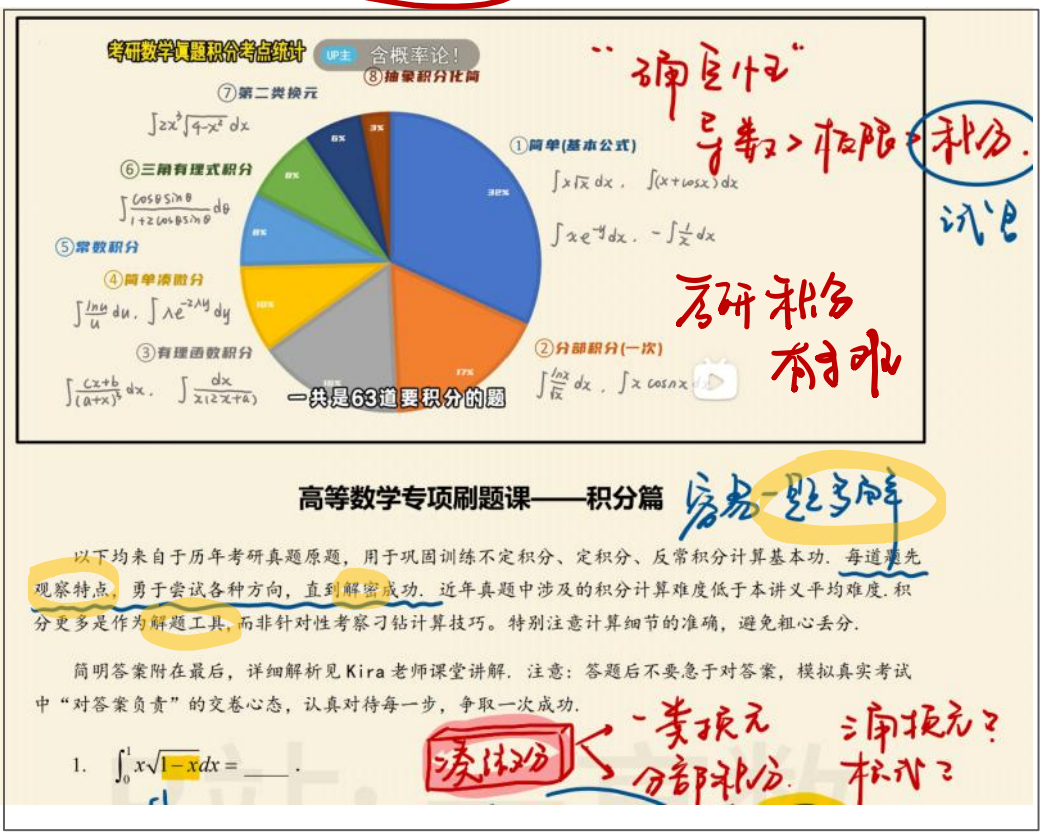
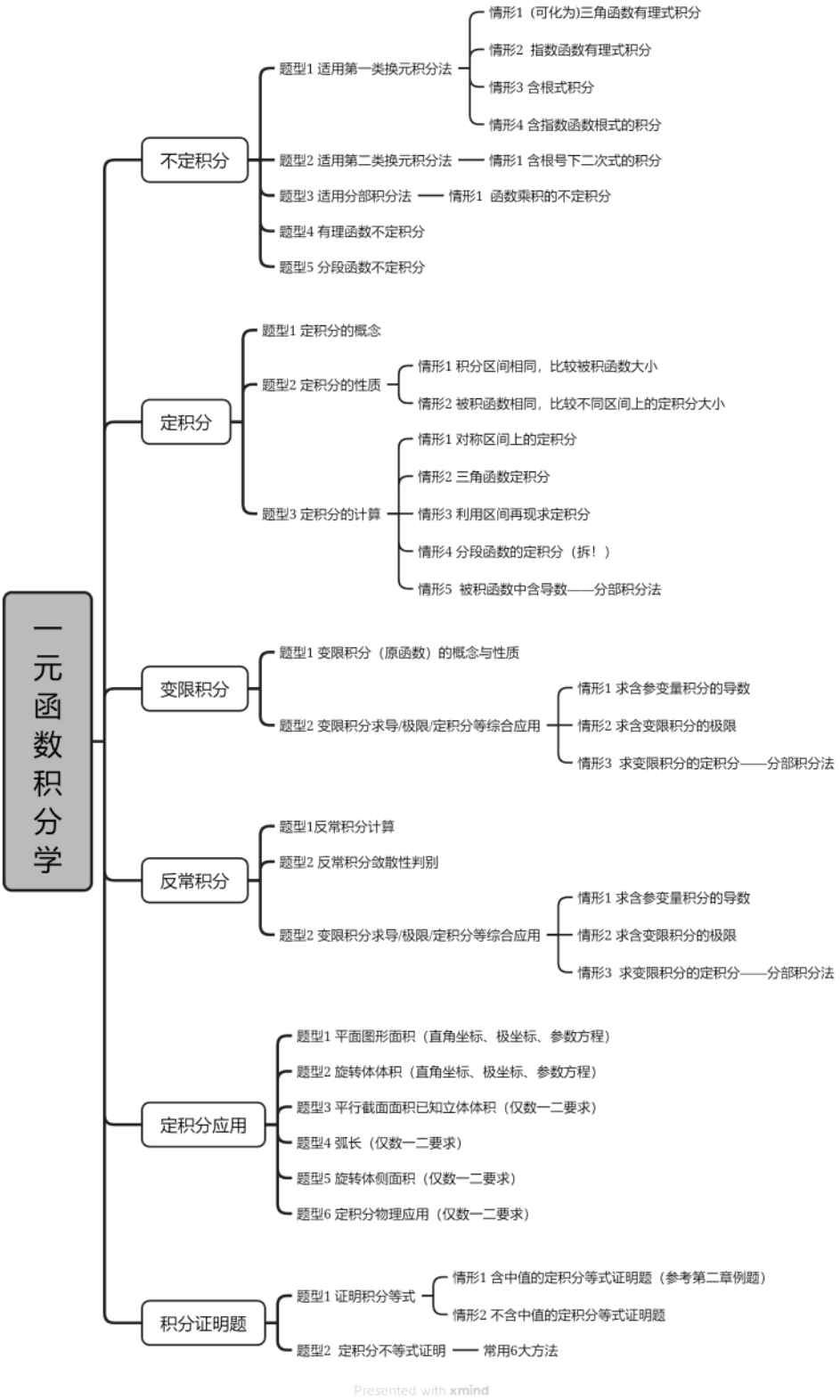
3-1不定积分1

第三章 一元函数积分学

本章框架

不定积分醒脑,启动! 不偏不怪,分类打牢基本功~




一元函数积分学
不定积分
题型1 适用第一类换元积分法
情形1（可化为)三角函数有理式积分
情形2 指数函数有理式积分
情形3 含根式积分
情形4 含指数函数根式的积分
题型2 适用第二类换元积分法
情形1 含根号下二次式的积分
题型3 适用分部积分法
情形1 函数乘积的不定积分
题型4 有理函数不定积分
题型5 分段函数不定积分
定积分
题型1 定积分的概念
题型2 定积分的性质
情形1 积分区间相同，比较被积函数大小
情形2 被积函数相同，比较不同区间上的定积分大小
题型3 定积分的计算
情形1 对称区间上的定积分
情形2 三角函数定积分
情形3 利用区间再现求定积分
情形4 分段函数的定积分（拆！）
情形5 被积函数中含导数——分部积分法
变限积分
题型1 变限积分（原函数）的概念与性质
题型2 变限积分求导/极限/定积分等综合应用
情形1 求含参变量积分的导数
情形2 求含变限积分的极限
情形3 求变限积分的定积分——分部积分法
反常积分
题型1反常积分计算
题型2 反常积分敛散性判别
题型2 变限积分求导/极限/定积分等综合应用
情形1 求含参变量积分的导数
情形2 求含变限积分的极限
情形3 求变限积分的定积分——分部积分法
定积分应用
题型1 平面图形面积（直角坐标、极坐标、参数方程）
题型2 旋转体体积（直角坐标、极坐标、参数方程）
题型3 平行截面面积已知立体体积（仅数一二要求）
题型4 弧长（仅数一二要求）
题型5 旋转体侧面积（仅数一二要求）
题型6 定积分物理应用（仅数一二要求）
积分证明题
题型1 证明积分等式
情形1 含中值的定积分等式证明题（参考第二章例题）
情形2 不含中值的定积分等式证明题
题型2 定积分不等式证明
常用6大方法
Presented with xmind

考试要求

1．理解原函数的概念，理解不定积分和定积分的概念．

2．掌握不定积分的基本公式，掌握定积分的换元积分法与分部积分法．掌握不定积分和定积分的性质及定积分中值定理，

3．（仅数一二）会求有理函数、三角函数有理式和简单无理函数的积分．

4．理解积分上限的函数，会求它的导数，掌握牛顿-莱布尼茨公式．

5．了解反常积分的概念，会计算反常积分．

6．（数一二）掌握用定积分表达和计算一些几何量与物理量（平面图形的面积、平面曲线的弧长、旋转体的体积及侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、功、引力、压力、质心、形心等）及函数的平均值

（数三）会利用定积分计算平面图形的面积、旋转体的体积和函数的平均值，会利用定积分求解简单的经济应用问题

考点题型

【考点一】不定积分

工具箱：原函数和不定积分概念

1. **原函数：**若对于任意 $x \in I$，都有 $F'(x)=f(x)$, 则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数.

2. **不定积分：**在区间 I 上函数 $f(x)$ 的**所有原函数**（集合）称为 $f(x)$ 的不定积分，记为 $\int f(x)dx$，有

$$\int f(x)dx = F(x)+C$$

最外层 $\int dx$ $+C$

3. **性质：**(1) $\int F'(x)dx =$ $F(x)+C$ 或 $\int dF(x) =$ $F(x)+C$.

(2) $\left[\int f(x)dx\right]' =$ $f(x)$ 或 $d\left[\int f(x)dx\right] =$ $f(x)dx$.

(3) $\int [kf(x)+lg(x)]dx = k\int f(x)dx + l\int g(x)dx$

工具箱：原函数存在定理（可结合导数介质定理理解）

不是"可积"

1. 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续，则 $f(x)$ 在区间 I 上一定存在原函数 $F(x)$.

2. 在区间 I 上具有第一类间断点和无穷间断点的函数在区间 I 上必没有原函数，而含有振荡间断点的函数可能有原函数.

×

$\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2\sqrt{x}+C$ 连原函数

$\int \frac{1}{x^2}dx = -\frac{1}{x}+C$

工具箱：常用不定积分公式（逆向思维永远有用！）

【滚瓜烂熟组】

(1) $\int kdx = kx+C$；

(2) $\int x^a dx = \frac{1}{a+1}x^{a+1}+C(a\neq -1)$；

(3) $\int \frac{1}{x}dx = \ln|x|+C$；

(4) $\int \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan x+C$；

(3) $\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C$;　(4) $\int \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan x + C$;

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = \arcsin x + C$;　(6) $\int a^x dx = \frac{1}{\ln a}a^x + C\ (a>0, a\neq 1)$;

【滚瓜烂熟 2 组之三角函数】

(7) $\int \cos x dx = \sin x + C$;　(8) $\int \sin x dx = -\cos x + C$;

(9) $\int \frac{1}{\cos^2 x}dx = \int \sec^2 x dx = \tan x + C$;　(10) $\int \frac{1}{\sin^2 x}dx = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$;

(11) $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$;　(12) $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$;

(13) $\int \frac{1}{\cos x}dx = \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$;　(14) $\int \frac{1}{\sin x}dx = \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$;

【考前背一背组】

(15) $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$;　(16) $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$;

(17) $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C\ (a>0)$; ← 像 arctan，有系数 1/a

(18) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C\ (a>0)$; ← 根号下 x^2 在前（±都可）"逆向思维"

(19) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C\ (a>0)$; ← 根号下 a^2 在前（-） 像 arcsin，无系数

(20) $\int \frac{1}{a^2-x^2}dx = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C\ (a>0)$; ← 无根号平方差 裂项得 ln

$\int \frac{1}{x^2-a^2}dx = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$（会一个就行）

↑(●・ᴗ・●)/♡ "关键在于：知道左边的形式有公式！积分凑出左边即成功！"

【练一练】

$\int \frac{dx}{x^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x}{\sqrt{2}} + C$.　$\int \frac{dx}{x^2-2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}}\right| + C$

$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2}} = \ln|x + \sqrt{x^2-2}| + C$.　$\int \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{\sqrt{2}} + C$.

$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2}} = \ln|x + \sqrt{x^2+2}| + C$.

$\int \frac{dx}{\sqrt{3-2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\int \frac{d(\sqrt{2}x)}{\sqrt{(\sqrt{3})^2-(\sqrt{2}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}} + C$.

"d 前面一致"

$a=-1,\ b=2$.

例 $\int e^{-x}\sin 2x\,dx = \frac{1}{(-1)^2+2^2}\left|\begin{matrix} -e^{-x} & \cos 2x \\ e^{-x} & \sin 2x \end{matrix}\right| + C$

【其他补充结论】

$\int \sin^2 x\,dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\sin 2x + C$

(21) $\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{1}{a^2+b^2}\left|\begin{matrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{matrix}\right| + C$; $\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{1}{a^2+b^2}\left|\begin{matrix} (e^{ax})' & (\cos bx)' \\ e^{ax} & \cos bx \end{matrix}\right| + C$

(22) $\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$ (23) $\int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$

(24) $\int \sin^4 x\,dx = \frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C$ (25) $\int \cos^4 x\,dx = \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C$

现推，眼熟系数和各项特点，对结果有判断力!!!↑

(26) $\int \sec^3 x\,dx = \frac{1}{2}(\sec x\cdot\tan x + \ln|\sec x + \tan x|) + C$;

(27) $\int \csc^3 x\,dx = \frac{1}{2}(-\csc x\cdot\cot x + \ln|\csc x - \cot x|) + C$

好看好记!!!↑ $\int \sec^2 x\cdot\sec x\,dx = \int \sec x\,d\tan x$

(28) $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C$

(29) $\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right| + C$

$\int \sqrt{x^2-a^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right| + C$

一般不用，临考速记，有规律!!!↑

注：初等函数的原函数不一定是初等函数，例如

① $\int \frac{\sin x}{x}dx$，$\int \sin(x^2)dx$，$\int \sin^m x dx$，$\int \sqrt{1+k\sin^2 x}dx\,(k\neq 0,-1)$，$\int \frac{1}{\sqrt{1+k\sin^2 x}}dx\,(k\neq 0,-1)$；

② $\int \frac{x^n}{\ln x}dx(n\neq -1)$，$\int \frac{\ln x}{x+a}dx(a\neq 0)$，(m 不是整数)；③ $\int \frac{e^x}{x}dx$，$\int e^{ax^2}dx$；④ $\int \frac{1}{\sqrt{x^4+a}}dx(a\neq 0)$ 等被积函数有原函数，但不能用初等函数表示，即“积不出”.(真题不定积分都能积出；个别题故意把以上作为被积函数，考虑分部积分法或二重积分换序；自己计算过程中出现以上形式，先检查哪一步算错了(比如二重积分漏写 r))

泊松积分：$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$，$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$ (记住结论)

工具箱：第一类换元积分法

$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f[\varphi(x)]d\varphi(x) \xrightarrow{令u=\varphi(x)} \int f(u)du = F(u)+C = F[\varphi(x)]+C$

常用凑微分公式：

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx=\int f[\varphi(x)]d\varphi(x)\xrightarrow{令u=\varphi(x)}\int f(u)du=F(u)+C=F[\varphi(x)]+C$$

常用凑微分公式：

1. $\int f(ax+b)dx=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿ $(a\neq 0)$

2. $\int f(\sqrt{x})\frac{dx}{\sqrt{x}}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

3. $\int f(e^x)e^x dx=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

……

题型 1 适用第一类换元积分法（凑微分法）← 几乎参与一切积分！

工具箱： 三角函数有理式常见类型与方法

类型 1 “$\int\frac{a\sin x+b\cos x}{k\sin x+l\cos x}dx$”（其中 a,b,k,l 为常数，且 k,l 不全为 0）

方法：组合法，即令 分子 $=A\cdot(分母)+B\cdot(分母)'$

类型 2 “$\int\sin^m x\cos^n x dx$”

思路 此类积分中 m 和 n 取正整数，其中之一也可取 0. 分两种情况讨论：

1）若 m 和 n 均为偶数，则采用二倍角公式降幂

$$\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2},\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2},\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$$

2）若 m 和 n 中有奇数，则将奇数幂的因式提出一个一次因式凑微分（即提出 $\sin x=-d\cos x$, $\cos x=d\sin x$），将被积函数转化为同一种三角函数.

【结论】含 $\sin^m x\cdot\cos^n x$ 积分

1）$\sin x$ 奇次，$\cos x$ 偶次 $\to d(\cos x)$ 或 $d(\sec x)$

2）$\cos x$ 奇次，$\sin x$ 偶次 $\to d(\sin x)$ 或 $d(\csc x)$

3）$\cos x\cdot\sin x$ 同为奇次或偶次 $x\to d(\tan x)$ 或 $d(\cot x)$

类型 3 “$\int\sin mx\cos nxdx$（$\int\sin mx\sin nxdx,\int\cos mx\cos nxdx$）”

思路 用积化和差公式对被积函数先分项再积分.

积化和差公式（记忆方法三步走：先看左侧，异名相乘化 sin 和差，同类相乘化 cos 和差；再看左侧第二个因子，cos 对应+，sin 对应-；最后 sin・sin 要添负号）

1）$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$

2）$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$

3) $\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$

4) $\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$

类型 4 “万能公式”（尤其适用于 $\int R(\sin x,\cos x)dx$ 且 $\sin x,\cos x$ 为一次项）

降低.

万能公式 令 $u=\tan\frac{x}{2}$，则 $\sin x=\frac{2u}{1+u^2},\cos x=\frac{1-u^2}{1+u^2},dx=\frac{2}{1+u^2}du$ ←联想 $\tan\left(2\cdot\frac{x}{2}\right)$ 二倍角

证明： 二倍角公式

$$\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$$

$$\cos x=\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}=\frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$$

$$x=2\arctan u\Rightarrow dx=\frac{2}{1+u^2}du$$

情形 1　利用逆向思维求不定积分

常见导数/凑微分形式：(1) $\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx=d\left(x-\frac{1}{x}\right)$；　(2) $\left(1-\frac{1}{x^2}\right)dx=d\left(x+\frac{1}{x}\right)$

[例3.1]　求下列不定积分：

(1) $\int\sin\left(\pi x+\frac{\pi}{3}\right)dx=-\frac{1}{\pi}\cos\left(\pi x+\frac{\pi}{3}\right)+C$.　(2) $\int e^{-\frac{x}{2}}dx=-2e^{-\frac{x}{2}}+C$.

↑ 凑取导数

$f(ax+b)$

凑微分法：

$I=-2\int e^{-\frac{x}{2}}d\left(-\frac{x}{2}\right)=-2e^{-\frac{x}{2}}+C$

先写之体

$\int e^u du$

求导检查

(3) $\int\frac{1}{(3x-a)^2}dx=-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3x-a}+C$.　(4) $\int\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx=\sqrt{1+x^2}+C$

凑微分法：

$\frac{1}{3}\int\frac{1}{(3x-a)^2}d(3x-a)$

$=\frac{1}{3}\cdot-\frac{1}{3x-a}+C$.

$\left(\sqrt{1+x^2}\right)'=\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}$

凑微分法：

$\int\frac{1}{\sqrt{u}}du$

$I=\frac{1}{2}\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}d(x^2+1)$

$=\sqrt{1+x^2}+C$.

$\int 2\frac{1}{\sqrt{u}}du$

[例3.2]　$\int\frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}dx=\int\frac{d(x\ln x)}{(x\ln x)^2}=-\frac{1}{x\ln x}+C$.

$\int\frac{du}{u^2}$

$(x\ln x)'=\ln x+1$

遇到 $\ln x$. $\arcsin x$.

①分部积分.

②换元令 $t=\ln x \Rightarrow x=e^t$

$t=\arcsin x$.

$\Rightarrow x=\sin t$.

情形 2　高频必会·有理分式积分辨析（组合法；凑分母、凑分母导数）

【例3.3】 求下列不定积分

(1) $\int \frac{1}{x^2+4}dx=$ $\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}+C$

$\int \frac{1}{u}du$

组合：分子 $=(分母)'+C$.

(2) $\int \frac{x}{x^2+4}dx=$ $\frac{1}{2}\int \frac{1}{x^2+4}d(x^2+4)=\frac{1}{2}\ln(x^2+4)+C$.

拆

分项

假

(3) $\int \frac{x^2+4-4}{x^2+4}dx=$ $\int\left(1-\frac{4}{x^2+4}\right)dx=x-2\arctan\frac{x}{2}+C$.

变形，分子 $=(分母)'+C$.

$\frac{1}{2}\int\frac{du}{u}$

(4) $\int \frac{x-1}{x^2+x+1}dx=$ $\int\frac{\frac{1}{2}(2x+1)-\frac{3}{2}}{(x+\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}dx=\frac{1}{2}\int\frac{d(x^2+x+1)}{x^2+x+1}-\frac{3}{2}\int\frac{d(x+\frac{1}{2})}{(x+\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$

换元

$\Delta=1-4=-3<0$

凑

凑dx.

$=\frac{1}{2}\ln(x^2+x+1)-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\arctan\frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}+C$.

$x^2+x+1>0$

$\frac{\sqrt{3}}{2}du$

$= \frac{1}{2}\ln(x^2+x+1) - \sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C.$

$= \frac{1}{2}\ln(x^2+x+1) - \sqrt{3}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C$

$\int \frac{du}{u^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$

【例3.4】 求下列不定积分：

(1) $\int \frac{1}{(x+4)^3}dx =$ $\int (x+4)^{-3}\,d(x+4) = -\frac{1}{2}(x+4)^{-2}+C$

$\int \frac{1}{u^3}$ $\int u^{-3}du = -\frac{1}{2}u^{-2}+C.$

(2) $\int \frac{x+4-4}{(x+4)^3}dx =$ $\int \frac{1}{(x+4)^2}dx - 4\int \frac{1}{(x+4)^3}dx = -\frac{1}{x+4} + 2\cdot\frac{1}{(x+4)^2}+C.$

$\frac{A_1}{x+4} + \frac{A_2}{(x+4)^2} + \frac{A_3}{(x+4)^3}$

$(x+4)^2 - 8x - 16 = (x+4)^2 - 8(x+4) + 16.$

(3) $\int \frac{x^2}{(x+4)^3}dx =$ $\int \frac{(x+4)^2 - 8(x+4) + 16}{(x+4)^3}dx$

$= \int \left[\frac{1}{x+4} - \frac{8}{(x+4)^2} + \frac{16}{(x+4)^3}\right]dx$

$= \ln|x+4| + \frac{8}{x+4} - 8\cdot\frac{1}{(x+4)^2} + C.$

【例3.5】 求下列不定积分

(1) $\int \frac{1}{x^6(1+x^2)}dx =$

$\int \frac{(1+x^2)x^2}{x^6(1+x^2)}dx = \int \left(\frac{1}{x^6} - \frac{1+x^2-x^2}{x^4(1+x^2)}\right)dx$

$= \int \left(\frac{1}{x^6} - \frac{1}{x^4} - \frac{1+x^2-x^2}{x^2(1+x^2)}\right)dx \cdots$

(法二) 倒代换. 分母次高 $x=\frac{1}{t}$ $dx=-\frac{1}{t^2}dt$.

$$I=\int \frac{1}{\frac{1}{t^6}(1+t^2)}\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)dt=-\int\frac{t^6+1-1}{t^2+1}dt$$

假→真

t^6

t^2+1

$$=-\int\left(t^4-t^2+1-\frac{1}{t^2+1}\right)dt=-\frac{1}{5}t^5+\frac{1}{3}t^3-t+\arctan t+C$$

$$=-\frac{1}{5x^5}+\frac{1}{3x^3}-\frac{1}{x}+\arctan\frac{1}{x}+C.$$

$$t^6+1=(t^2)^3+1=(t^2+1)(t^4-t^2+1)$$

$$x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$$

$$\begin{array}{r|l} & t^4-t^2+1 \\ \hline t^2+1 & t^6 \\ & t^6+t^4 \\ \hline & -t^4 \\ & -t^4-t^2 \\ \hline & t^2 \\ & t^2+1 \\ \hline & -1 \end{array}$$

(2) $\int\frac{1+x^4}{1+x^6}dx$

$$=\int\frac{(1+x^4-x^2)+x^2}{1+x^6}dx$$

$$=\int\frac{1}{1+x^2}dx+\frac{1}{3}\int\frac{d(x^3)}{1+(x^3)^2}$$

$$=\arctan x+\frac{1}{3}\arctan x+C.$$

$1+(x^3)^2$

【例3.6】 $\int \frac{x}{x^4+3x^2+2}dx =$

观察

尝试

a^2+3a+2 因式分解，分 x^2 x^2 1 2

写 → 再观察.

$$I = \int \frac{x}{(x^2+1)(x^2+2)}dx$$

$$= \frac{1}{2}\int \left(\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+2}\right) d(x^2)$$

$$= \frac{1}{2} \ln \frac{x^2+1}{x^2+2} + C.$$

情形 3　(可化为)三角函数有理式积分

【例3.7】 求下列不定积分

(1) $\int \frac{1}{1+\cos x}dx =$

(2) $\int \frac{1}{1+\cos^2 x}dx =$

(3) $\int \frac{dx}{1+2\tan x}$

$= \frac{1}{5}x + \frac{2}{5}\ln|\cos x + 2\sin x| + C.$

(法二) 设 $\tan x = t$. $x = \arctan t$. $2u\,du = du^2$

$$I = \int \frac{1}{1+2t}\cdot\frac{1}{1+t^2}\,dt = \int\left(\frac{A}{1+2t} + \frac{Bt+C}{1+t^2}\right)dt.$$

$(\sin^2 x)'$

(4) $\int \frac{\sin 2x}{4+\sin^4 x}dx$

$$I = \int \frac{2\sin x\cos x}{4+(\sin^2 x)^2}dx = \int \frac{2\sin x}{2^2+(\sin^2 x)^2}d\sin x$$

$$= \int \frac{d\sin^2 x}{2^2+(\sin^2 x)^2} = \frac{1}{2}\arctan\frac{\sin^2 x}{2} + C.$$

$\sin 2x\,dx = d\sin^2 x$

$1 = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 = \sin^4 x + \cos^4 x + 2\sin^2 x\cos^2 x$

$2\sin^2 x\cos^2 x = \frac{1}{2}(\sin 2x)^2$

(5) $\int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x+\cos^4 x}dx =$

$$I = \frac{1}{2}\int \frac{d\sin 2x}{1-\frac{1}{2}(\sin 2x)^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}+\sin 2x}{\sqrt{2}-\sin 2x}\right| + C.$$

$u = 2\sin x\cos x$

$\int \frac{du}{}$

$\int \frac{du}{2-u^2}$

【例3.8】 求不定积分 $\int \sin 4x \cos 2x \cos 3x dx$.

合比

"积化和"

解：

α β

$\sin 4x \cos 2x \cos 3x$

$= \frac{1}{2}(\sin 6x + \sin 2x)\cos 3x.$

$(\alpha+\beta)$ $(\alpha-\beta)$

$= \frac{1}{4}(\sin 9x + \sin 3x + \sin 5x + \sin(-x))$

$I = \frac{1}{4}(-\frac{1}{9}\cos 9x - \frac{1}{3}\cos 3x - \frac{1}{5}\cos 5x + \cos x) + C.$

和 差

$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta))$

情形 4 含指数函数有理式积分

方法 上下同乘 e^{ax}，分子用来凑 de^{ax}，同时令分母中一项含 e^{ax}，另一项为常数.

【例3.9】 (2000 三,局部) 不定积分 $\int \frac{dx}{e^x + e^{2-x}} =$ _____.

①分子凑 e^{ax}

②分母含常数

上下乘 e^{-x} / e^x

解 $I = \int \frac{e^x dx}{e^{2x}+e^2} = \int \frac{de^x}{(e^x)^2+e^2}$ u

$= \frac{1}{e}\arctan\frac{e^x}{e} + C = \frac{1}{e}\arctan e^{x-1} + C.$

题型 2 适用第二类换元积分法（真的换字母了~）

工具箱：第二类换元积分法

定义：$\int f(x)dx=\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt$，其中，$x=\psi(t)$是单调可导的函数，且$\psi'(t)\neq 0$.

工具箱：常见几种换元法

1. 根式代换

1）被积函数含$\sqrt[n]{ax+b}$，令$t=\sqrt[n]{ax+b}$，有$x=\frac{1}{a}(t^n-b)$；

2）被积函数含$\sqrt[n]{ax+b}$和$\sqrt[m]{ax+b}$，设k是n和m的最小公倍数，令$t=\sqrt[k]{ax+b}$，有$x=\frac{1}{a}(t^k-b)$；

3）被积函数含$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，令$t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，有$x=\frac{dt^n-b}{a-ct^n}$.

2. 三角换元法（不便于运算的$(x^2+a^2)^n$都可考虑）

被积函数含$\sqrt{a^2-x^2}(a>0)$，令$x=$_____，$t\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，则$\sqrt{a^2-x^2}=$_____；

被积函数含$\sqrt{x^2+a^2}(a>0)$，令$x=$_____，$t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，则$\sqrt{x^2+a^2}=$_____；

被积函数含$\sqrt{x^2-a^2}(a>0)$，令$x=$_____，$t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$，则$\sqrt{x^2-a^2}=$_____；

被积函数含$\sqrt{Ax^2+Bx+C}$，先配方化为$\sqrt{a^2-x^2}(A<0)$或$\sqrt{x^2-a^2}(A>0)$形式，再用上述替换.

3. 倒代换

当被积函数分母的最高次数高于分子的最高次数时，可试用倒代换令$x=\frac{1}{t}$，如$\int\frac{1}{x^n(x^2+a^2)}dx$.

4. 指数代换

被积函数含$\sqrt{e^x\pm a}$，令$\sqrt{e^x\pm a}=t$，有$x=\ln(t^2\mp a)$

作为分子的项！（分母有理化）

情形 1 含$\sqrt{ax+b}$的根式积分

【例3.10】求下列不定积分

(1) $\int\frac{1}{\sqrt{2x+1}+\sqrt{2x-1}}dx$

$(2x+1)-(2x-1)=2$

解 $I=\frac{1}{2}\int(\sqrt{2x+1}-\sqrt{2x-1})dx$

$\int\sqrt{u}\,du=\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}+C.$

$=\frac{1}{4}\int\sqrt{2x+1}\,d(2x+1)-\int\sqrt{2x-1}\,d(2x-1)$

$=\frac{1}{6}\left[(2x+1)^{\frac{3}{2}}-(2x-1)^{\frac{3}{2}}\right]+C$

(2) $\int \frac{1}{1+\sqrt{x}}dx =$

令 $t=\sqrt{x}$, $x=t^2$

$\int \frac{1}{1+\sqrt{x}}dx = 2\int \frac{t+1-1}{1+t}\cdot 1\, dt = 2\int (1-\frac{1}{1+t})dt$

加减1

$= 2(t-\ln|1+t|)+C$

$= 2\sqrt{x}-\ln(1+\sqrt{x})+C$

(3) $\int_1^{16} \arctan\sqrt{\sqrt{x}-1}dx$

$x=16 \to t=4$

$x=1 \to t=1$

令 $t=\sqrt{x}$, $x=t^2$

$\int_1^4 \arctan\sqrt{t-1}\, dt^2$

$d\arctan\sqrt{t-1}$

$= t^2\cdot \arctan\sqrt{t-1}\Big|_1^4 - \int_1^4 t^2\cdot \frac{1}{1+(t-1)}\cdot\frac{1}{2\sqrt{t-1}}dt$

$\arctan\sqrt{3}=\frac{\pi}{3}$

$(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

$= 16\cdot\frac{\pi}{3} - \frac{1}{2}\int_1^4 \frac{(t-1)+1}{\sqrt{t-1}}dt$

$\int\sqrt{u}\,du$

$ax+b$ 公式

$= \frac{16}{3}\pi - \frac{1}{2}\int_1^4 (\sqrt{t-1}+\frac{1}{\sqrt{t-1}})\,d(t-1)$

$= \frac{16}{3}\pi - \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{t-1}\right)\Big|_1^4 = \frac{16}{3}\pi - 2\sqrt{3}$

(3) $\int_1^{16} \arctan\sqrt{\sqrt{x}-1}dx$

为什么不可能是平方呢？可能！

(计算) $(x\geq 0)$

令 $\sqrt{x}=\sec^2 t,\ t\in[0,\frac{\pi}{2})$ $\quad x=\sec^4 t,\ \sqrt{\sqrt{x}-1}=\sqrt{\sec^2 t-1}=\tan t$

$x=16\to t=\frac{\pi}{3}$ $\quad x=1\to t=0$ $\quad \arctan(\tan t)=t$

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{3}} t\,d\sec^4 t = t\sec^4 t\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}-\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sec^4 t\,dt$$

$$=\frac{\pi}{3}\cdot 16-\int_0^{\frac{\pi}{3}}(1+\tan^2 t)\,d\tan t \qquad \int(1+u^2)\,du$$

($\sec^2 t$)

$$=\frac{16}{3}\pi-\left(\tan t+\frac{1}{3}\tan^3 t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{16}{3}\pi-2\sqrt{3}$$

(4) $\int\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}dx=$

有理化积分再做(没有有理化)

$$I=\int\frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}}dx \qquad \left(\sqrt{1-x^2}\right)'=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$=\arcsin x-\sqrt{1-x^2}+C \qquad \text{令 } x=\sin t$$

情形 2　含 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 的积分

方法：　恒等变形后结合三角换元.

[例3.11]　求下列不定积分（凑常用公式）

(1) $\int\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}dx=$ $\ln\left(x+\sqrt{x^2+4}\right)+C$

(2) $\int\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}dx=$

$$\frac{1}{2}\int \frac{d(x^2+4)}{\sqrt{x^2+4}} = \sqrt{x^2+4}+C$$

(3) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+4}}dx =$

$$= \int \sqrt{x^2+4}\,dx - 4\int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}}dx$$

$$= \frac{1}{2}x\sqrt{x^2+4} + \frac{4}{2}\cdot \ln\left(x+\sqrt{x^2+4}\right)$$

$$- 4\cdot \ln\left(x+\sqrt{x^2+4}\right)$$

$$= \frac{1}{2}x\sqrt{x^2+4} - 2\ln\left(x+\sqrt{x^2+4}\right)+C.$$

[例3.12] 求下列不定积分

(1) $\int \frac{x}{x+\sqrt{x^2-1}}dx$ $\frac{(x-\sqrt{x^2-1})}{(x-\sqrt{x^2-1})}$

$$I = \int (x^2 - x\sqrt{x^2-1})\,dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}\int \sqrt{x^2-1}\,d(x^2-1)$$

$$= \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}(x^2-1)^{\frac{3}{2}} + C.$$

(2) $\int_0^a x\sqrt{\frac{x}{a-x}}\,dx \quad (a>0).$

上方同乘$\sqrt{x}$

$$I=\int_0^a \frac{x^2}{\sqrt{ax-x^2}}dx=\int_0^a \frac{x^2}{\sqrt{(\frac{a}{2})^2-(x-\frac{a}{2})^2}}dx$$

凑元方

令 $x-\frac{a}{2}=\frac{a}{2}\sin t$

$x=\frac{a}{2}(1+\sin t)$

$x=a\to t=\frac{\pi}{2}$

$x=0\to t=-\frac{\pi}{2}$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{a^2}{4}(1+\sin t)^2}{\frac{a}{2}\cdot\cos t}\cdot\frac{a}{2}\cos t\,dt$$

$$=\frac{a^2}{4}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+2\sin t+\sin^2 t)\,dt=\frac{a^2}{4}\left(\pi+2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3}{8}\pi a^2.$$

(3) $\int_0^2 x^2\sqrt{2x-x^2}\,dx$

$$I=\int_0^2 [(x-1)+1]^2\cdot\sqrt{1-(x-1)^2}\,d(x-1)$$

$x=2\to t=1$

$x=0\to t=-1$

$t=x-1$

$$=\int_{-1}^{1}(t+1)^2\cdot\sqrt{1-t^2}\,dt=\int_{-1}^{1}(t^2+2t+1)\sqrt{1-t^2}\,dt$$

$$=2\int_0^1(t^2+1)\sqrt{1-t^2}\,dt.$$

令 $t=\sin u$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2 u+1)\cos^2 u\,du=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^4 u)\,du$$

$$=2\left(\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{5}{8}\pi$$

情形 3 含指数函数根式的积分

方法 被积函数含根式 $\sqrt{e^{kx}\pm a}$、$\sqrt{a\pm e^{kx}}$ 等形式时，常作变量代换 $t=\sqrt{e^{kx}\pm a}$ 或 $t=\sqrt{a\pm e^{kx}}$ 或 $t=e^{kx}$，化为有理函数积分. 换元前后通常用凑微分、有理化、拆项等方式化简.

[例3.13] 求下列不定积分

(1) $\int\sqrt{\dfrac{e^x-1}{e^x+1}}dx$

分子有理化 分子分母同乘 $\sqrt{e^x-1}$

解：$I=\int\dfrac{e^x-1}{\sqrt{e^{2x}-1}}dx$

分子分母同乘 e^{-x}

分母仍然有常数项！

$=\int\dfrac{de^x}{\sqrt{(e^x)^2-1}}-\int\dfrac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}$

$\int\dfrac{e^{-x}dx}{\sqrt{1-(e^{-x})^2}}$

$=\ln\left(e^x+\sqrt{e^{2x}-1}\right)+\int\dfrac{de^{-x}}{\sqrt{1-(e^{-x})^2}}$

$=\ln\left(e^x+\sqrt{e^{2x}-1}\right)+\arcsin e^{-x}+C.$

(2) $\int\sqrt{1+e^x}dx$

解：分子分母同乘 $\sqrt{1+e^x}$

$I=\int\dfrac{1+e^x}{\sqrt{1+e^x}}dx=\int\dfrac{e^{-\frac{x}{2}}}{\sqrt{e^{-x}+1}}dx+\int\dfrac{d(e^x+1)}{\sqrt{1+e^x}}$

分子分母同乘 $e^{-\frac{x}{2}}$

分母仍然有常数项！

$\int\dfrac{du}{\sqrt{u}}=2\sqrt{u}+C$

$=-2\int\dfrac{de^{-\frac{x}{2}}}{\sqrt{\left(e^{-\frac{x}{2}}\right)^2+1}}+2\sqrt{1+e^x}$

$\int\dfrac{du}{\sqrt{u^2+1}}$

$=-2\ln\left(e^{-\frac{x}{2}}+\sqrt{e^{-x}+1}\right)+2\sqrt{1+e^x}+C.$

上下乘 e^{ax}：分母 $\sqrt{e^{bx}+常数}$

(3) $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx$;

原式 $= \int \frac{x\,d(e^x-1)}{\sqrt{e^x-1}} = 2\int x\,d\sqrt{e^x-1}$

$= 2\left(x\sqrt{e^x-1} - \int \sqrt{e^x-1}\,dx\right)$

$\int \sqrt{e^x-1}\,dx \xrightarrow{令 t=\sqrt{e^x-1}} \int \frac{2u}{1+u^2}\cdot u\,du = 2\int \frac{u^2+1-1}{1+u^2}du$

$= 2u - 2\int \frac{du}{1+u^2} = 2u - 2\arctan u + C$

原式 $= 2x\sqrt{e^x-1} - 4\sqrt{e^x-1} + 4\arctan\sqrt{e^x-1} + C$.

3-1不定积分3

题型 3 适用分部积分法

工具箱：分部积分法

$$\int u(x)dv(x)=u(x)v(x)-\int v(x)du(x)$$

分部积分法：设$u(x)$，$v(x)$均有连续的导数，则$\int u(x)dv(x)=u(x)v(x)-\int v(x)du(x)$.

工具箱：适用分部积分法的几种类型

1) $\int x^{\alpha}\begin{cases}e^{x}\\ \ln x\\ \text{三角}\\ \text{反三角}\end{cases}dx$：将$e^{x}$，三角函数放在$d$后，而$\ln x$，反三角函数留在$d$前；

2) $\int e^{ax}\begin{cases}\cos bx\\ \sin bx\end{cases}dx$：谁往$d$后放都行，始终如一即可，直至出现循环形式；

工具箱：表格积分法（DI 法）

设u和v有直到第$n+1$的连续导数，则根据分部积分公式有

$$\int uv^{(n+1)}dx=uv^{(n)}-u'v^{(n-1)}+u''v^{(n-2)}-\cdots+(-1)^{n}u^{(n)}v+(-1)^{n+1}\int u^{(n+1)}vdx.$$

事实上，可写成如下表格

u 的各阶导数	u	u'	u''	u'''	$\cdots$	$u^{(n+1)}$
$v^{(n+1)}$ 的各阶原函数	$v^{(n+1)}$	$v^{(n)}$	$v^{(n-1)}$	$v^{(n-2)}$	$\cdots$	v

情形 1 函数乘积的不定积分

注：是否使用分部积分法，具体问题具体分析.

[例3.14] 求下列不定积分

(1) $\int\frac{xe^{x}}{(x+1)^{2}}dx$

$$I=\int\frac{(x+1-1)e^{x}}{(x+1)^{2}}dx=\int\frac{e^{x}}{x+1}dx-\int\frac{e^{x}}{(x+1)^{2}}dx$$

秋治

$$=\int\frac{e^{x}}{x+1}dx+\int e^{x}d\frac{1}{x+1}=\int\frac{e^{x}}{x+1}dx+\frac{e^{x}}{x+1}-\int\frac{e^{x}}{x+1}dx$$

$$=\frac{e^{x}}{1+x}+C.$$

(2) $\int\frac{1+\sin x}{1+\cos x}e^{x}dx$ $\quad e^{x}(f+f')=(e^{x}f)'$

解：$I=\int\frac{1+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\cos^{2}\frac{x}{2}}e^{x}dx$

- 分母无根号：切
- 分母有根号：和差.

$$=\int\left(\frac{1}{2}\sec^{2}\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}\right)e^{x}dx$$

$\left(\tan\frac{x}{2}\right)'$ f

$$= \int \left(\frac{1}{2}\sec^2\frac{x}{2} + \tan\frac{x}{2}\right) e^x \, dx$$

（$\frac{1}{2}\sec^2\frac{x}{2}$ 为 f'，$\tan\frac{x}{2}$ 为 f）

$$= \int \left(e^x \tan\frac{x}{2}\right)' dx = e^x \tan\frac{x}{2} + C.$$

【例3.15】设 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$，求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x)\mathrm{d}x$.

先求 $f(x)$ 表达式

令 $u = \sin^2 x$，由 $\sin x \neq 0$，$1-x > 0$，$x \geqslant 0$

故 $0 < x < 1$，从而 $\sin x > 0$

↳ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 之值区间

有 $\sin x = \sqrt{u}$，$x = \arcsin\sqrt{u}$

$$\Rightarrow f(u) = \frac{\arcsin\sqrt{u}}{\sqrt{u}} \quad \text{即} \quad f(x) = \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

原式 $= \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

$$= -\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} d(1-x)$$

$$= -2\int \arcsin\sqrt{x} \, d\sqrt{1-x}$$

$$= -2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x} + 2\int \sqrt{1-x}\frac{1}{\sqrt{1-x}} d\sqrt{x}$$

$$= -2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + C.$$

题型 4 有理函数不定积分

工具箱：有理函数的分解

定理： 既约有理真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{P(x)}{c_0(x-a)^k\left(x^2+px+q\right)^l}$（$k,l$ 为正整数，$p^2-4q<0$）

可唯一地分解为有限个最简有理分式之和， 即

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(x-a)^k}+\frac{B_1x+D_1}{x^2+px+q}+\frac{B_2x+D_2}{\left(x^2+px+q\right)^2}+\cdots+\frac{B_lx+D_l}{\left(x^2+px+q\right)^l}$$

☆求待定系数

(法一) 比较 x 同幂次系数，解方程组.

(法二) 通分、x 代入特殊值（“争取每代一个值，都仅剩一个系数”）

(法三) 留数法 + 求极限（$x\to\infty$）代入特殊值（“争取每代一个值，都仅剩一个系数”）

[例3.16] (2019 二) $\int\frac{3x+6}{(x-1)^2\left(x^2+x+1\right)}\mathrm{d}x.$

$x=1$ $\Delta=1-4=-3<0$

解：$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}$

解得 $A=-2,\ B=3,\ C=2,\ D=1$

组合法 分子 $=A\cdot$(分母)$'+B$

$I=\int\frac{2}{x-1}\mathrm{d}(x-1)+3\int\frac{1}{(x-1)^2}\mathrm{d}x+\int\frac{2x+1}{x^2+x+1}\mathrm{d}x$ $(x^2+x+1)'=2x+1$

$=-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+\ln(x^2+x+1)+C$

技术总结：下面有理分式拆分后，对各项采用什么方法确定待定系数，效率较高？

$$\frac{P(x)}{(x-a)^2\left(x^2+px+q\right)}=\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\frac{Bx+D}{x^2+px+q}$$

题型 5 分段函数不定积分

方法 第一步：分别在各区间段内求出不定积分的表达式（积分常数用不同的字母）.

第二步：由原函数在分段点处的连续性，确定不同积分常数之间的关系（最终要用一个字母表示不定积分中的任意常数）.

[例3.17] 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}, & x<0,\\ A, & x=0,\\ \dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}+\dfrac{1}{2}, & x>0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 存在原函数，求常数 A 及 $f(x)$ 的原函数.

解：未A

$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\cos x(x-\tan x)}{x^2}=0$

$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}+\dfrac{1}{2}=0$

由 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$，$f(x)$ 有原函数 $\Rightarrow x=0$ 为连续点. $A=0$

$x=0$ 可去间断？

当 $x<0$.

$\int\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}dx=\int\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)'dx=\dfrac{\sin x}{x}+C_1.$

$F(x)$

当 $x>0$

$\int\left[\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}+\dfrac{1}{2}\right]dx=\int\left[\dfrac{\ln(1+x)-x}{x}\right]d\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}x$

$=\dfrac{1}{x}[x-\ln(1+x)]+\int\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{1}{1+x}-1\right)dx+\dfrac{1}{2}x$

$\dfrac{-x}{1+x}$

$=\dfrac{1}{x}[x-\ln(1+x)]-\int\dfrac{1}{1+x}dx+\dfrac{1}{2}x=1-\ln(1+x)\left(1+\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{1}{2}x+C_2$

连续

$F(x)$

$\lim\limits_{x\to0^-}\left(\dfrac{\sin x}{x}+C_1\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(1-\ln(1+x)-\dfrac{\ln(1+x)}{x}+\dfrac{1}{2}x+C_2\right)=F(0)$

$\Rightarrow 1+C_1=C_2$ 令 $C_1=C$. (由 $F(x)$ 连续)

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}+C, & x<0\\ 1+C & x=0\\ 1-\ln(1+x)(1+\frac{1}{x})+\frac{1}{2}x+1+C, & x>0\end{cases}$$